Pauta Prueba 2 Cálculo II

1. Considere la región R comprendida entre la parábola $y = 6x - x^2$ y la recta $x + y = 6$.

   (a) Determine el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región R respecto del eje y

   (b) Determine el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región R respecto del eje x

   Solución:

   (a) Primero determinamos los puntos de intersección:

$$6x - x^2 = 6 - x$$

(3 puntos)

$$x^2 - 7x + 6 = 0$$

$$(x - 1)(x - 6) = 0.$$

(3 puntos)

   Por lo tanto, $x = 1, \quad x = 6$ y los puntos de intersección son

$$(1, 5) \text{ y } (6, 0).$$

(4 puntos)

   (b) Utilizando el método de capas cilíndricas,

$$V = 2\pi \int_1^6 x \left[(6x - x^2) - (6 - x)\right] \, dx.$$

(10 puntos)

   Entonces,

$$V = 2\pi \int_1^6 x(7x - x^2 - 6) \, dx.$$

(4 puntos)

   Así,

$$V = 2\pi \left[\frac{7x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - 3x^2\right]_1^6 = \frac{875\pi}{6}.$$

(6 puntos)

(c) Al girar la región respecto del eje x, se utilizan arandelas. El radio exterior es $R(x) = 6x - x^2$ y el radio interior es $r(x) = 6 - x$.
Por tanto,

$$V = \pi \int_1^6 \left[(6x - x^2)^2 - (6 - x)^2\right], dx.$$

(10 puntos)

Desarrollando,

$$V = \pi \int_1^6 \left(x^4 - 12x^3 + 35x^2 - 36x + 36\right), dx.$$

(5 puntos)

Entonces,

$$V = \pi \left[\frac{x^5}{5} - 3x^4 + \frac{35}{3}x^3 - 18x^2 + 36x\right]_1^6 = \frac{625\pi}{3}.$$

(5 puntos)

2. Determine la longitud de la curva $y = 2\sqrt{x^3} + 1$ desde el punto $P = (0, 1)$ hasta el punto $Q = (1, 3)$.

Solución

La fórmula para la longitud de arco es

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx.$$

(5 puntos)

Derivando,

$$\frac{dy}{dx} = 3\sqrt{x}.$$

(5 puntos)

Por lo tanto,

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 9x}\, dx.$$

(5 puntos)

Realizando el cambio de variable $u = 1 + 9x$, tenemos que $du = 9\, dx$. Luego,

$$L = \frac{1}{9} \int_1^{10} u^{1/2}\, du.$$

(5 puntos)

Entonces,

$$L = \frac{2}{27}\left[u^{3/2}\right]_1^{10} = \frac{2}{27}\left(10\sqrt{10} - 1\right).$$

(10 puntos)

3. En el diseño de un componente plano para un sistema mecánico, se utiliza una placa delgada cuya forma corresponde a la región R del primer cuadrante limitada por la parábola $y = 4 - x^2$ y los ejes coordenados. La densidad superficial de la placa es constante e igual a $\rho = 9kg/m^2$.

   (a) Determine la masa de la placa.

   (b) Determine el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ en el cual debe ubicarse un soporte puntual para que la placa permanezca en equilibrio.

   Solución:

   (a) La masa de la placa está dada por

$$m = 9 \int_0^2 (4 - x^2)\, dx.$$

(2 puntos)

Calculando la integral,

$$\begin{aligned} m &= 9 \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 9 \left(8 - \frac{8}{3} \right) \\ &= 9 \cdot \frac{16}{3} \\ &= 48. \end{aligned}$$

(2 puntos)

Por lo tanto, la masa de la placa es

$$m = 48.$$

(1 punto)

   (b) El momento de masa respecto del eje y es

$$M_y = 9 \int_0^2 x(4 - x^2)\, dx.$$

(3 puntos)

Calculando,

$$\begin{aligned} M_y &= 9 \int_0^2 (4x - x^3)\, dx \\ &= 9 \left[2x^2 - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 \\ &= 9(8 - 4) \\ &= 36. \end{aligned}$$

(2 puntos)

Por lo tanto,

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{36}{48} = \frac{3}{4}.$$

(1 punto)

El momento de masa respecto del eje x es

$$M_x = \frac{9}{2}\int_0^2 (4 - x^2)^2\, dx.$$

(3 puntos)

Luego,

$$\begin{aligned} M_x &= \frac{9}{2}\int_0^2 (16 - 8x^2 + x^4)\, dx \\ &= \frac{9}{2}\left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5}\right]_0^2 \\ &= \frac{9}{2}\left(32 - \frac{64}{3} + \frac{32}{5}\right) \\ &= \frac{384}{5}. \end{aligned}$$

(2 puntos)

Por lo tanto,

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{384/5}{48} = \frac{8}{5}.$$

(1 punto)

En consecuencia, el soporte puntual debe ubicarse en el centro de masa de la placa:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{3}{4}, \frac{8}{5}\right).$$

(3 puntos)